Primer Examen Parcial

Fecha: 15 de abril de 2026 | Duración: 2 horas | Valor: 100 puntos

Nombre: _____ Carné: _____

Indicaciones:

1. Este examen es individual, con libro y apuntes cerrados.
2. Justifique cada respuesta. Una respuesta sin desarrollo no se calificará aunque sea correcta.
3. Está prohibido el uso de calculadora.
4. Si necesita más espacio, use el reverso de la hoja e indíquelo claramente.
5. La deshonestidad académica se reportará según el Reglamento Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.

Ejercicio 1. (25 pts.) Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones aplicando eliminación de Gauss-Jordan. Dé el conjunto solución.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

Solución: La matriz aumentada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 11 \\ 1 & 2 & 3 & 14 \end{array}\right) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

El conjunto solución es $S = \{(1,\, 2,\, 3)\}$.

Ejercicio 2. (25 pts.) Determine el rango de cada matriz.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

Solución: El rango es **2**.

b) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$

Solución: El rango es **1**.

Ejercicio 3. (25 pts.) Determine si el siguiente sistema homogéneo tiene solución no trivial. Justifique.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

Solución: Reduciendo: el sistema tiene solución no trivial (variable libre). El conjunto solución es $S = \{(t,\, -2t,\, t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Ejercicio 4. (25 pts.) Demuestre que si A es una matriz de 3×3 con rango 3, entonces el sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única para todo $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$.

Solución: Si $\text{rango}(A) = 3$, la forma escalonada reducida de A es la identidad I_3. Para cualquier $\mathbf{b}$, la eliminación de Gauss-Jordan produce una única solución $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.